



R1.3 Energía a partir de combustibles

Reactividad 1 · ¿Qué impulsa las reacciones químicas? · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Los combustibles liberan energía mediante reacciones de combustión exotérmicas, y la entalpía de combustión (ΔH_c° , la energía liberada por mol de combustible quemado completamente en oxígeno en condiciones estándar) se usa para comparar el contenido energético de distintos combustibles; la energía específica (energía por unidad de masa, kJ g^{-1}) suele ser más útil que la entalpía molar de combustión para comparar combustibles de distinta masa molar. Los combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural) son no renovables, finitos, y su combustión libera gases de efecto invernadero como el CO_2 (contribuyendo al cambio climático) y, con combustión incompleta o impurezas, contaminantes como CO, hidrocarburos sin quemar, y SO_2/NO_x ; las fuentes de energía alternativas incluyen biocombustibles, hidrógeno y fuentes renovables como la solar/eólica, que buscan reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de carbono.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

0,500 g de etanol, $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ ($M = 46,0 \text{ g mol}^{-1}$), se queman completamente y liberan 14,9 kJ de energía calorífica. Calcula la energía específica (en kJ g^{-1}) y la entalpía molar de combustión (en kJ mol^{-1}) del etanol.

Paso 1: Energía específica = calor liberado / masa = $14,9 / 0,500 = 29,8 \text{ kJ g}^{-1}$.

Paso 2: $n(\text{etanol}) = 0,500 / 46,0 = 0,01087 \text{ mol}$.

Paso 3: $\Delta H_c = -\text{calor liberado} / n = -14,9 / 0,01087 = -1371 \text{ kJ mol}^{-1}$ (negativo ya que la combustión es exotérmica).

Respuesta: Energía específica $\approx 29,8 \text{ kJ g}^{-1}$; $\Delta H_c(\text{etanol}) \approx -1370 \text{ kJ mol}^{-1}$.

Chequeo rápido · alternativas

¿Por qué la energía específica (kJ g^{-1}) del gas hidrógeno es mucho mayor que la de un combustible hidrocarbonado típico como el octano?

A El hidrógeno tiene una masa molar mucho mayor que el octano

B El hidrógeno tiene una masa molar muy pequeña, por lo que su energía por mol se distribuye en una masa mucho menor

C El hidrógeno libera más calor por mol que el octano

D La combustión del hidrógeno es menos exotérmica que la del octano

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- Un estudiante compara dos combustibles, metano (CH_4 , $M = 16,0 \text{ g mol}^{-1}$, $\Delta H_c^\circ = -890 \text{ kJ mol}^{-1}$) y propano (C_3H_8 , $M = 44,0 \text{ g mol}^{-1}$, $\Delta H_c^\circ = -2220 \text{ kJ mol}^{-1}$). [5]
 - Calcula la energía específica (kJ g^{-1}) de cada combustible. [2]
 - Indica, con referencia a tus respuestas en (a), qué combustible libera más energía por gramo. [1]
 - Escribe la ecuación balanceada para la combustión completa del propano. [1]
 - Indica una desventaja ambiental de usar estos combustibles en comparación con un combustible como el hidrógeno. [1]

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [5]

- (a) Metano: $890/16,0 = 55,6 \text{ kJ g}^{-1}$. Propano: $2220/44,0 = 50,5 \text{ kJ g}^{-1}$. [2]
(b) El metano libera más energía por gramo ($55,6 > 50,5 \text{ kJ g}^{-1}$). [1]
(c) $\text{C}_3\text{H}_8(\text{g}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 3\text{CO}_2(\text{g}) + 4\text{H}_2\text{O}(\text{l/g})$. [1]
(d) La combustión completa de combustibles hidrocarbonados como el metano y el propano produce CO_2 , un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento global/cambio climático, mientras que la combustión del hidrógeno produce solo agua. [1]

Respuesta del chequeo rápido

B. Energía específica = $\Delta H_c / \text{masa molar}$; la masa molar muy baja del hidrógeno ($2,0 \text{ g mol}^{-1}$) hace que incluso una entalpía de combustión molar moderada dé una liberación de energía por gramo muy alta.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Química HL/SL.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.